

Primera fase proyecto edd, manual tecnico

La estructura de mi primer proyecto de Estructura de datos está con base en el uso de punteros.

El lenguaje fortran se maneja por modulos los cuales son segmentos de codigo ya sea funciones, tipos, clases y metodos, las funciones y metodos se pueden colocar para que sean dependientes de una clase como tal como lo es una funcion o metodo no publico.

Modulo cola cliente

En modulo de cola de clientes (module clientQueueModule) hay 2 clases, una llamada "client" esta de comportara como los nodos, la segunda clase es "ClientQueue" la cual es una cola, los nodos de esta cola serán de tipo clientQueueModule, estas tienen el nodo de head y tail los cuales son pila y cola respectivamente . Esta tiene sub procesos ejecutable "metodos y funciones".

Append: agrega valores

Print: imprime los valores

RemoveClient: quita el cliente de la cabeza porque es una pila

AddStreps: hace diversas cosas dentro de esta funcion.

Addranfomclients: como su nombre lo dice, lo que va a hacer es agregar clientes de forma aleatoria entre 0 y 3 clientes.

GetRandomNum: obtiene un numero entero aleatorio entre 0 y el numero que se le ingrese.

graphClients: con este metodo solamente vamos a graficar la lista.

Modulo "WindowsModule"

La clase "window" contiene ciertos valores los cuales vamos a emplear, como lo puede ser la mas importante saber si una ventana está ocupada o no "window_linked_list" en esta clase se van a almacenar todas las ventanas, esta contiene 4 funciones.

Addwindow : con esta vamos a agregar ventanas

Checkwindows : con esta vamos a revisar si las ventanas están ocupadas, asignaremos clientes y si en dado caso un cliente va a salir en ese mismo paso se le asigna un nuevo cliente a esa ventana.

Addclientinwindow : esta nos sirve para agregar a un cliente a la primera ventana disponible que encuentre.

Printwindows : esta nos va a funcionar para poder imprimir las ventanas y los valores que contienen como su cliente actual y poco mas.

Modulo clientRegistrarModule

En este modulo se van a manejar los registros de los clientes, este contiene una cabeza y una cola porque es una lista normal, la clase HistoryClients es la que realmente nos importa porque este va a almacenar todos los “clientRegistrar” que son los clientes que se van a guardar porque contienen todos los datos, los subprocesos que tenemos son los siguientes:

addClient : con este vamos a agregar un cliente hasta el final de la lista.

printHistoryClients : esta solamente nos va a ayudar a imprimir los clientes que están actualmente en la lista.

Modulo JsonReaderModule

En este modulo lo que se hace es para leer un json y obtener sus valores utilizando una librería, la clase principal es jsonReader, esta tiene las siguientes funciones.

readJson : en esta solamente vamos a leer el json, también va a inicializarlo utilizando la función de inicialiceJson.

InicialiceJson : con esta vamos a inicializar todo lo necesario de la librería para poder leer los json de manera correcta.

getText : con esta vamos a obtener el texto de la respectiva key.

getInt : con esta vamos a obtener el entero de la respectiva key.

Module menuModule

En este básicamente vamos a juntar todos los demás módulos y vamos a utilizarlos según lo que necesite el cliente.

Module PaperQueue

En este vamos a tener 2 clases, la clase Paper y la clase PaperQueue, la ultima es la meramente importante, las funciones de esta son

Addbigpaper : En esta básicamente vamos a agregar un papel grande a la cola para que la impresora lo interprete.

addSmallPaper : en este igual que el addbigpaper solamente que en este es un papel pequeño.

Removepaper : con este vamos a quitar el papel que está en la cabeza.

printQueue : con este vamos a imprimir los valores que se tienen.

CleanPaperQueue : con este vamos a imprimir la cola de papeles que tenemos cargada.

Module printerModule

Con este vamos a manejar las 2 impresoras, sus métodos y el método de la clase principal que sería “listPrinter”, las funciones son las siguientes:

Init : con este vamos a inicializar ambas impresoras para poder alojarlas en la memoria de la computadora

addPaper: a este la vamos a ingresar la lista desordenada de papeles de PaperQueue y este se encargara de mandar las impresiones a donde debe de mandarlas.

addSteps: con este método vamos correr un paso en las todas las impresoras

printList: con este método vamos a imprimir lo que tenemos actualmente

Module imagesModule

Con este vamos a almacenar las imágenes en una pila la cual nos va a servir mas tarde, las funciones son las siguientes.

pushBigImg : con esta función vamos a agregar la imagen pero le etiquetaremos como una imagen grande

pushSmallImg : con esta al igual que la anterior pero con etiqueta de imagen pequeña

remove : con este vamos a quitar la cabeza de la pila

clean : con este limpiamos la pila.

Module waitingListModule

Aquí se guardaran todos los clientes que están en la sala de espera, las funciones de esta son las siguientes:

addClient: con este vamos a agregar los clientes a la lista de los que están esperando, es una lista circular

removeClient: con este vamos a quitar al cliente que está en la cabeza ya que es el primero en llegar y el que le sigue pasara a ser la cabeza.

addSteps: con este vamos a ir agregando los pasos para llevar un orden de cuando se deben ir del sitio.

printWaitingList: Con este metodo solamente vamos a imprimir a los clientes que están en espera.

graphWaitingList: con este vamos a graficar la lista.